Motivace a návaznost

Krátký test (15–20 minut) ověří, zda žáci rozlišují permutace, variace a kombinace v obou probíraných situacích s opakováním. Následuje rozbor typických chyb.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: hodiny 29–42. Cíl: diagnostikovat volbu metody a podmínky zadání, nikoli zapamatování názvu vzorce. Tento soubor je metodická příprava, není samostatným zadáním testu.*

Výklad a odvození

Definice

Ověřované dovednosti: pořadí versus neuspořádaný výběr; všechny prvky versus jejich část; rozlišitelné prvky versus pevné četnosti stejných prvků; volné opakování v kódu; zákaz počáteční nuly; bloková a doplňková metoda.

Test navrhni s několika krátkými typově odlišnými úlohami. V souhrnném hodnocení je důležitá volba modelu, matematické zdůvodnění a správný výpočet. Kombinace s opakováním a náročné důkazy identit do běžného testu bez předchozího probrání nezařazuj.

Společně řešené příklady

Příklad 1

Modelový rozbor chyby: Student napíše pro tříčlennou komisi z osmi lidí $8 \cdot 7 \cdot 6$. Co je špatně?

Řešení: Výsledek počítá uspořádané trojice, nikoliv komise bez funkcí. Každá komise je započtena $3!$-krát. Správný počet je $\binom{8}{3} = 56$.

Příklad 2

Modelový rozbor chyby: Při přeskupení slova MAMA student použije $4!$. Vysvětli nápravu.

Řešení: Písmena stejného druhu jsou nerozlišitelná. Správně $4!/(2!2!) = 6$.

Příklad 3

Modelový rozbor chyby: Student počítá čtyřciferná čísla pomocí 10^4.

Řešení: První číslice nesmí být nula. S opakováním je počet $9 \cdot 10^3 = 9000$, zatímco PINů je 10^4.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Pojmenuj metodu: ze šesti lidí seřadíme všechny.

Řešení: Permutace bez opakování.

Samostatná práce 2

Pojmenuj metodu: ze šesti lidí obsadíme dvě rozlišené role.

Řešení: Variace bez opakování.

Samostatná práce 3

Pojmenuj metodu: vytvoříme pětiznakový kód ze tří znaků, opakování je dovoleno.

Řešení: Variace s opakováním.

Rozšíření

Rozšíření 1

Jaký je rozdíl mezi přeskupováním pevného slova AABB a libovolným čtyřznakovým kódem z A,B?

Řešení: Pevné četnosti: $4!/(2!2!) = 6$; libovolné volby: $2^4 = 16$.

Domácí úkol

Poznámka pro učitele. *Doporučená práce doma: přibližně 15–30 minut. Úlohy jsou seřazeny od základních k náročnějším; učitel může poslední podúlohu označit jako volitelnou.*

Domácí úkol

a) Rozhodni a vypočti: kolik uspořádání pěti různých lidí existuje?
b) Rozhodni a vypočti: z osmi lidí vybereme tříčlennou komisi.
c) Rozhodni a vypočti: ze šesti lidí obsadíme dvě odlišné funkce.
d) Rozhodni a vypočti: kolik přeskupení má slovo TATA?
e) Rozhodni a vypočti: kolik tříznakových PINů z číslic $0, 1, 2, 3$ existuje s opakováním?
f) Z osmi osob vyber tříčlennou komisi, která musí obsahovat Annu. Urči počet a zdůvodni výběr metody.
g) Kolik čtyřciferných čísel bez opakování vznikne z číslic $0, 1, 2, 3, 4$?

Řešení:

a) $5! = 120$.
b) $\binom{8}{3} = 56$.
c) $6 \cdot 5 = 30$.
d) $4!/(2!2!) = 6$.
e) $4^3 = 64$.
f) Anna je pevně vybrána, z ostatních sedmi vybíráme dvě: $\binom{7}{2} = 21$.
g) První cifra 4 možnosti, další 4,3,2: $4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 96$.

Poznámka pro učitele. *Orientační práce v hodině: Tato příprava záměrně neobsahuje žákovský test ani varianty A/B; vytvářej je zvlášť podle aktuálního výkonu třídy.*

Poznámka pro učitele. *Orientační průběh: 0–5 min organizace; 5–25 min krátký test vytvořený samostatným postupem; 25–38 min obecný rozbor nejčastějších chyb; 38–45 min cílené procvičení. Domácí úkol slouží k nápravě zjištěných mezer, nemusí být plošně známkován.*